

Exercice 6

1) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^2 par 7.

$$3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2, \text{ avec } 0 \leq 2 < 7.$$

$$\text{reste} = 2 \quad \text{et} \quad 3^2 \equiv 2 [7]$$

2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3^{2n} - 2^n \equiv 0 [7]$.

Soit $n \geq 1$. Écrivons 3^{2n} comme une puissance de 3^2 :

$$3^{2n} = (3^2)^n$$

Or $3^2 \equiv 2 [7]$ d'après 1), donc $(3^2)^n \equiv 2^n [7]$.

Retranchons 2^n :

$$3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 [7]$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 7 divise $3^{2n} - 2^n$

Contrôle pour $n = 2$: $3^4 - 2^2 = 81 - 4 = 77 = 7 \times 11$. ✓

3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 0 [7]$.

Soit $n \geq 1$. Isolons un facteur dans chaque terme :

$$3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n [7] \quad (\text{d'après 2)})$$

$$2^{n+2} = 2^2 \times 2^n = 4 \times 2^n$$

Ajoutons :

$$3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 [7]$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 7 divise $3^{2n+1} + 2^{n+2}$

Contrôle pour $n = 1$: $3^3 + 2^3 = 27 + 8 = 35 = 7 \times 5$. ✓

4) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2027} par 7.

$2027 = 2 \times 1013 + 1$, donc écrivons :

$$3^{2027} = 3 \times (3^2)^{1013} \equiv 3 \times 2^{1013} [7]$$

Réduisons 2^{1013} : $2^3 = 8 \equiv 1 [7]$.

$$1013 = 3 \times 337 + 2, \text{ donc } 2^{1013} = (2^3)^{337} \times 2^2 \equiv 4 [7].$$

Ainsi $3^{2027} \equiv 3 \times 4 = 12 \equiv 5 [7]$, avec $0 \leq 5 < 7$.

$$\text{reste} = 5$$

5) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, l'entier $3^{2n} + 2^{n+1}$ n'est jamais divisible par 7.

Méthode : 7 étant premier, il ne divise un produit que s'il divise l'un des facteurs (lemme d'Euclide).

Soit $n \geq 1$. D'après 2), $3^{2n} \equiv 2^n [7]$, et $2^{n+1} = 2 \times 2^n$.

Ajoutons :

$$3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n [7]$$

Or 7 est premier, 7 ne divise pas 3 et 7 ne divise pas 2,

donc 7 ne divise pas 2^n , ni le produit 3×2^n .

Ainsi $3 \times 2^n \not\equiv 0 [7]$.

$\Rightarrow 3^{2n} + 2^{n+1}$ n'est divisible par 7 pour aucun $n \geq 1$

Contrôle pour $n = 1$: $3^2 + 2^2 = 13$, et $13 = 7 + 6$ n'est pas divisible par 7. ✓